

TALLER 1:
Impacto Vulnerabilidades y robo de datos en instituciones públicas del Ecuador (Registro Civil del Ecuador - Agencia Nacional de Tránsito)

Resuelva el taller y envíelo a la tarea programada, el archivo que adjuntará deberá tener por nombre PIII_APELLIDOS_NOMBRE_TALLER1.

Realice un análisis de incidentes reales de brechas de seguridad en sistemas web gubernamentales (Registro Civil del Ecuador - Agencia Nacional de Tránsito), identifique sus causas técnicas y relacionarlas con desarrollo seguro, gestión de datos, autenticación, APIs y buenas prácticas, para detallarlo elabore un informe de tres páginas mínimo que resuma sus hallazgos en donde aplicará norma APA 7ma edición el mismo que cubrirá los siguientes aspectos:

- **Introducción**
 - Breve descripción de las instituciones afectadas (Registro Civil y ANT) y su rol en la infraestructura digital del Estado.
 - Importancia de los datos que manejan (datos biométricos, registros de identidad, licencias, infracciones).
 - Justificación de la relevancia del caso para un desarrollador web.
- **Síntesis del caso**
 - Investigar y redactar una síntesis objetiva de cada incidente:
 - ¿Cuándo ocurrió y cómo fue descubierto?
 - ¿Qué tipo de datos fueron expuestos o robados?
 - ¿Cuál fue el alcance estimado (número de registros, ciudadanos afectados)?
 - ¿Cómo reaccionaron las instituciones ante el incidente?
 - Fuentes oficiales, noticias verificadas y reportes técnicos consultados.
- **Análisis técnico de las vulnerabilidades**
 - Identificar y explicar los fallos técnicos detrás de cada incidente:
 - Tipo de vulnerabilidad probable (inyección SQL, acceso no autorizado a API, credenciales expuestas, falta de cifrado, configuración incorrecta de servidor, etc.).
 - Comparación entre los dos casos: similitudes y diferencias técnicas.
- **Conceptualizar la siguiente terminología**
 - Desarrollo seguro: ¿qué prácticas de codificación habrían prevenido la brecha?
 - Gestión y protección de bases de datos: cifrado, control de acceso y auditoría.
 - Autenticación y autorización en aplicaciones web (OAuth, JWT, roles y permisos).
 - Diseño seguro de APIs REST: validación de entradas, rate limiting, tokens.
 - Cumplimiento normativo: Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) del Ecuador.

- **Propuesta de mejoras**
 - Plantear al menos 5 medidas técnicas concretas que los equipos de desarrollo debieron implementar clasificándola según los siguientes criterios:
 - A nivel de código (validación, sanitización, queries parametrizadas).
 - A nivel de infraestructura (firewalls, WAF, monitoreo, backups cifrados).
 - A nivel organizacional (pentesting periódico, política de divulgación responsable).
 - Herramientas o frameworks específicos recomendados.